

Bilan TP4 :

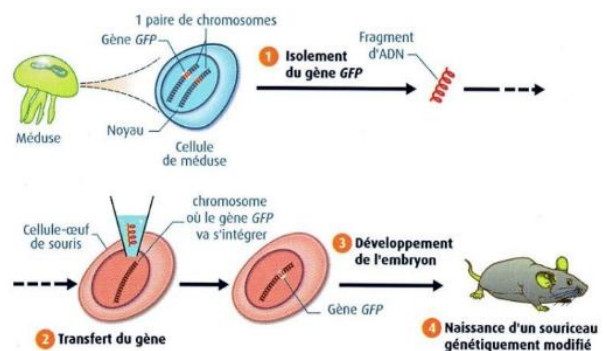
Dans toutes les cellules d'un organisme il y a de l'**ADN** (Acide Désoxyribonucléique) :

➔ L'ADN est une macromolécule informative
A l'échelle moléculaire l'ADN forme une **double hélice** portant une succession de paires de nucléotides. Il existe 4 types de **nucléotides** différents : **Adénine** avec **Thymine**, **Cytosine** avec **Guanine**, c'est la **complémentarité** des bases.

➔ La succession précise et ordonnée des nucléotides constitue une **séquence** nucléotidique : cette succession est variable c'est le « message codé » qui constitue l'information génétique. Un **gène** est une séquence de plusieurs milliers, voire de plusieurs millions de paires de nucléotides. Le génome humain est constitué d'environ 20 000 gènes. Si un changement de nucléotide apparaît dans la séquence, l'information portée est modifiée : c'est une **mutation**

➔ La transgénèse est une méthode permettant le transfert de gène d'un organisme à un autre. Lors du transfert, l'organisme receveur acquiert de nouvelles potentialités qui dépendent du gène transféré.

Ex : Dans cette expérience (document 7), le gène de la GFP (Green Fluorescent Protein) responsable de la bioluminescence des méduses est inséré dans la cellule-œuf d'une souris. Au cours des divisions cellulaires ce morceau d'ADN est transmis dans toutes les cellules de la souris. Les cellules expriment alors ce gène et les souris deviennent fluorescentes. Parfois il arrive que la séquence soit endommagée alors il n'y a pas de fluorescence.



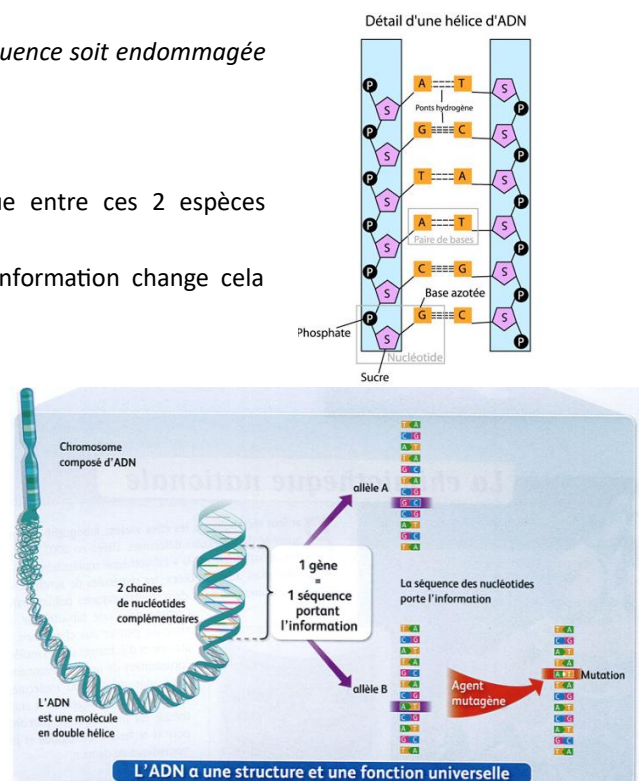
Document 7: Expérience de transfert de gène d'une méduse vers une souris

Cette expérience met en évidence que :

- L'ADN est universel, la molécule est reconnue entre ces 2 espèces différentes.
- Si un agent extérieur modifie la séquence, l'information change cela constitue une mutation

➔ A l'échelle cellulaire la molécule d'ADN est contenue dans le noyau pour les Eucaryotes, dans le cytoplasme pour les Procaryotes (ex : bactéries). Dans le noyau le long brin d'ADN est compacté ce qui forme un **chromosome** (document 8).

- Nous avons vu que les organismes pluricellulaires présentent des cellules spécialisées en lien avec l'expression d'une partie de l'ADN, mais tout ce processus de spécialisation et la vie cellulaire présente un coût en énergie, comment assurer les besoins en énergie de chaque cellule ?



Document 8: Les niveaux d'organisation de l'ADN